1 Analoge und digitale Messgeräte

Ein analoges Voltmeter soll hinsichtlich der Genauigkeit mit einem digitalen Multimeter verglichen werden. Der Vergleich soll für beide Geräte in 200µV Messbereich durchgeführt werden. Das analoge Gerät besitzt die Genauigkeitsklasse 0,5. Das digitale Gerät hat ein $3\frac{1}{2}$ stelliges Display und einem Fehler von $\pm(2\,\%$ v. MW + 2Digits):

a. Bei welchem Messwert haben beide Instrumente den gleichen absoluten Fehler (mit Herleitung!)? (BE 4)

b. Begründen Sie, welche relativen Fehler sich bei diesem Messwert für das analoge und das digitale Gerät ergeben. (BE 2)

c. Welches von beiden Geräten hat einen kleineren absoluten Fehler, wenn der unter a) gefundene Werte überschritten wird? Begründen Sie Ihre Antwort. (BE 2)

d. Welches von beiden Geräten hat einen kleineren relativen Fehler, wenn der unter a) gefundene Werte überschritten wird? Begründen Sie Ihre Antwort. (BE 2)

2 Widerstandsmessung

Ein unbekannter Widerstand R soll durch eine Strom- und Spannungsmessung ermittelt werden. Verwendet werden ein Spannungsmesser mit dem Innenwiderstand 60 kΩ und ein Strommesser mit Innenwiderstand 300Ω. Es wird eine Spannung von 15,3V und ein Strom 1,65mA gemessen.

a. Zeichnen Sie die spannungsrichtige **und** stromrichtige Schaltung mit den jeweiligen Ersatzschaltbildern der verwendeten Messgeräte und beschrifte die Zeichung. (BE 4)

b. Wie groß wäre der naive Widerstandswert von R? (BE 1)

c. Wie groß wäre der wahre Widerstandswert von R, wenn diese Werte in der stromrichtigen Schaltung gemessen werden würden? (BE 1)

d. Wie groß wäre der wahre Widerstandswert von R, wenn diese Werte in der spannungsrichtigen Schaltung gemessen werden würden? (BE 1)

3 Reihenschaltung von Widerständen

Ein Widerstand $R_1 = 900\Omega$ mit einer relativen Fehlergrenze von 3% wird mit einem weiteren Widerstand $R_2 = 1{,}1\text{k}\Omega$ mit einer relativen Fehlergrenze von 6% in Reihe geschaltet.

a. Wie groß ist der Gesamtwiderstand und dessen relative Fehlergrenze? (BE 4)

b. Welche relative Fehlergrenze bräuchte der Widerstand R_2, wenn R_1, R_2 und der relative Fehler von R_1 unverändert bleiben, damit der relative Fehler des Gesamtwiderstands 2% beträgt? (BE 3)

4 Leistungsmessung

Der Spannungsmesser hat einen Innenwiderstand 50 kΩ mit relativer Fehlergrenze von 0,01% und der Strommesser einen Innenwiderstand von 15Ω und relativer Fehlergrenze von 0,5%. Es wird eine Spannung von 3,5V mit relativer Fehlergrenze von 5% und ein Strom 235mA mit relativer Fehlergrenze von 9% gemessen.

a. Zeigen Sie durch eine sorgfältige Herleitung, dass für die korrekte Leistung in der spannungsrichtigen Schaltung gilt:
$P = U \cdot I - \frac{U^2}{R_{IV}}$. (BE 3)

b. Geben Sie den absoluten Fehler auf 6 Nachkommastellen an, der sich für die korrekte Leistung nach der oben genannten Beziehung ergeben würde. (BE 4)